MỞ TÀI KHOẢN ONLINE eKYC

TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ (BRD)

Phân hệ: Onboarding / eKYC | Phiên bản: 1.1

Người biên soạn	BA/PO	*Ký tên:* *Đào Đình Trung* .....
Người xem xét	Chưa xác nhận	*Ký tên:* .....
Người phê duyệt	Chưa xác nhận	*Ký tên:* .....

Nơi lưu trữ: Kho tài liệu dự án | Ngày cập nhật: 04/08/2026

CÁC THAY ĐỔI

Quy ước: A - Thêm; M - Sửa; D - Xóa

Ngày hiệu lực	Các mục bị thay đổi	Loại	Mô tả thay đổi	Phiên bản
01/08/2026	Tạo mới	A	Khởi tạo BRD cho hành trình mở tài khoản online có xác thực eKYC.	1.0
04/08/2026	Toàn bộ tài liệu	M	Chuẩn hóa phạm vi, luồng, quy tắc, dữ liệu, mã lỗi và tiêu chí nghiệm thu; không thay đổi nghiệp vụ đã xác nhận.	1.1

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CHUNG (INTRODUCTION) 4

1.1. Mục đích (Purpose) 4
1.2. Phạm vi dự án (Scope) 4
1.3. Các từ viết tắt (Acronyms) 5
1.4. Tài liệu tham khảo (Reference) 5

2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 6

2.1. Danh sách người sử dụng hệ thống 6
2.2. Mô hình tổng thể hệ thống 6
2.3. Các hệ thống có liên quan 6

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 7

3.1. Mở tài khoản online có xác thực eKYC 7
3.1.1. Mô hình quy trình nghiệp vụ 7
3.1.2. Mô tả các bước trong quy trình 8
3.2. Luồng ngoại lệ 8

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG NGƯỜI SỬ DỤNG 9

4.1. Phân hệ Onboarding/eKYC 9
4.1.1. Xác thực số điện thoại và OTP 9
4.1.2. Thu thập CCCD và OCR 9
4.1.3. Xác thực khuôn mặt 9
4.1.4. Hoàn thiện hồ sơ và mở tài khoản 10
4.1.5. Thiết lập eBanking 10
4.2. Quy tắc nghiệp vụ 10
4.3. Dữ liệu nghiệp vụ 11
4.3.1. Dữ liệu đầu vào/đầu ra 11
4.3.2. Từ điển dữ liệu chính 11
4.3.3. Luồng dữ liệu 12
4.4. Mã lỗi, popup và luồng xử lý 12
4.5. Tiêu chí nghiệm thu 13
4.6. Ma trận truy vết 13

5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 13

5.1. Giao diện người dùng (GUI) 13
5.2. Yêu cầu về hiệu năng 14
5.3. Yêu cầu về bảo mật 14
5.4. Yêu cầu về sao lưu 14
5.5. Yêu cầu về tính ổn định 14
5.6. Giao tiếp (Interfaces) 14
5.6.1. Giao tiếp người dùng 14
5.6.2. Giao tiếp phần cứng 14
5.6.3. Giao tiếp phần mềm 15
5.6.4. Giao tiếp bên ngoài 15
5.6.5. Giao tiếp bên trong 15
5.6.6. Giao tiếp truyền thông 15
5.7. Các yêu cầu khác 15
5.7.1. Danh sách sự kiện ghi nhận 15
5.7.2. Danh sách vấn đề cần làm rõ 16

1. GIỚI THIỆU CHUNG (Introduction)

1.1. Mục đích (Purpose)

Tài liệu này mô tả yêu cầu nghiệp vụ cho hành trình mở tài khoản ngân hàng trực tuyến có xác thực eKYC, từ thời điểm khách hàng khởi tạo yêu cầu đến khi hoàn tất thiết lập mã PIN giao dịch.

BRD là căn cứ thống nhất phạm vi giữa đơn vị nghiệp vụ, PO/BA, UX/UI, đội phát triển và kiểm thử; đồng thời là đầu vào cho tài liệu đặc tả chức năng, API, dữ liệu và kế hoạch UAT.

1.2. Phạm vi dự án (Scope)

Tên chức năng: Mở Tài Khoản Ngân Hàng Online Có Xác Thực eKYC

Phân hệ: Onboarding / eKYC

User Story: Là một khách hàng mới, tôi muốn mở tài khoản trực tuyến và hoàn tất eKYC trên kênh online để không phải thực hiện toàn bộ quy trình tại quầy.

Giá trị nghiệp vụ

Mục tiêu	Giá trị/Target
Thời gian hoàn tất hành trình	Dưới 10 phút
Hồ sơ cần xử lý thủ công	Giảm 70%
Chi phí xử lý hồ sơ	Giảm 40–50% so với quy trình tại quầy
Khả năng tiếp cận khách hàng	Mở rộng tới khu vực không có chi nhánh

Trong phạm vi

- Khởi tạo hành trình, nhập số điện thoại, gửi và xác thực OTP.
- Chụp CCCD, OCR và trích xuất thông tin giấy tờ.
- Chụp khuôn mặt, Face Matching, Liveness Detection và xử lý retry eKYC.
- Bổ sung thông tin đăng ký, gửi hồ sơ và kiểm tra CCCD trùng lặp.
- Tạo CIF, tạo số tài khoản và thông báo kết quả mở tài khoản.
- Thiết lập eBanking, mật khẩu eBanking và mã PIN giao dịch.
- Ghi nhận Event Log, hiển thị popup/mã lỗi và kiểm tra tiêu chí nghiệm thu cho các nhánh đã xác nhận.

Ngoài phạm vi

- Quy trình chi tiết và quy tắc nội bộ của bước xét duyệt thủ công sau khi eKYC thất bại đủ 3 lần.
- Thời hạn hiệu lực OTP; quy tắc độ dài/độ phức tạp mật khẩu eBanking; quy tắc độ dài/định dạng PIN.
- NFC, VNeID, AML/PCRT, Drop-off Recovery, kiểm tra thiết bị jailbreak/root và hạn mức tài khoản.
- Thiết kế API, mô hình dữ liệu vật lý, giao diện chi tiết và tiêu chuẩn hạ tầng; các nội dung này được đặc tả ở tài liệu chuyên biệt sau khi yêu cầu được xác nhận.

Điểm bắt đầu: Khách hàng mở ứng dụng và chọn chức năng mở tài khoản online.

Điểm kết thúc Happy Path: Khách hàng thiết lập thành công mã PIN giao dịch.

1.3. Các từ viết tắt (Acronyms)

Thuật ngữ	Định nghĩa
eKYC	Electronic Know Your Customer - định danh khách hàng điện tử
OCR	Optical Character Recognition - nhận dạng và trích xuất thông tin giấy tờ
Face Matching	Đối chiếu khuôn mặt khách hàng với dữ liệu xác thực
Liveness Detection	Kiểm tra tính sống của khuôn mặt
CCCD	Căn cước công dân
CIF	Mã số khách hàng trong hệ thống ngân hàng
STK	Số tài khoản ngân hàng
OTP	One-Time Password - mã xác thực dùng một lần
eBanking	Dịch vụ ngân hàng điện tử
SĐT	Số điện thoại
KPI	Key Performance Indicator - chỉ số đo lường hiệu quả
NFR	Non-Functional Requirement - yêu cầu phi chức năng
BR	Business Requirement - yêu cầu nghiệp vụ
PIC	Person In Charge - bên chịu trách nhiệm thực hiện bước
API	Application Programming Interface - giao diện trao đổi dữ liệu
CTA	Call To Action - hành động trên thông báo/popup
Event Log	Bản ghi sự kiện phục vụ theo dõi và đối soát xử lý

1.4. Tài liệu tham khảo (Reference)

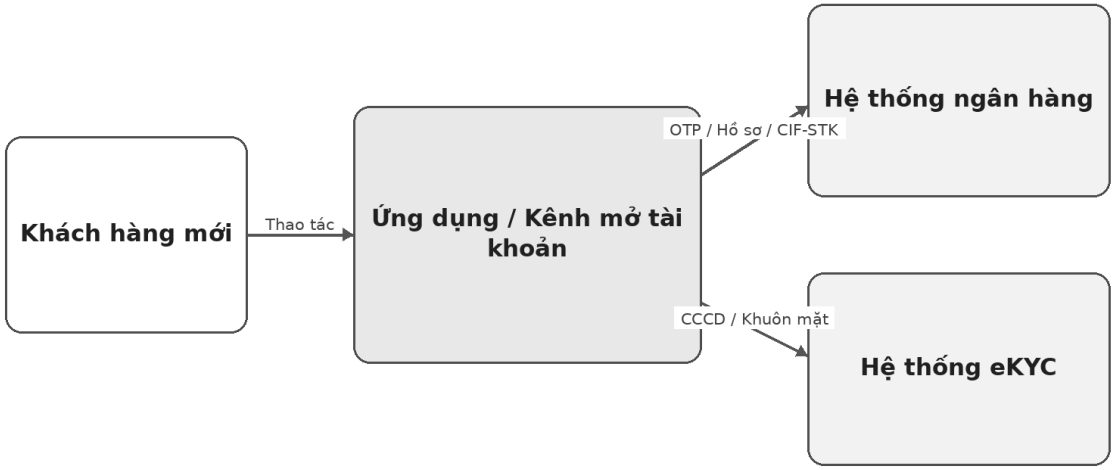
Tên tài liệu	Ngày cập nhật	Nguồn	Ghi chú
BRD-Mở tài khoản ngân hàng online có xác thực eKYC - Ver 1.1	04/08/2026	BRD nguồn	Căn cứ nghiệp vụ chính
Validation Report BRD v1.0	04/08/2026	Theo BRD nguồn	Căn cứ của lần chỉnh sửa 1.1
Sơ đồ BPMN/Use Case/Activity liên quan	04/08/2026	Theo danh mục BRD nguồn	Cần đối chiếu khi phát hành chính thức

2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

2.1. Danh sách người sử dụng hệ thống

Đối tượng	Vai trò trong phạm vi	Mức độ tham gia
Khách hàng mới	Thực hiện toàn bộ hành trình mở tài khoản trên kênh online.	Chính
BA/PO/Đơn vị nghiệp vụ	Xác nhận phạm vi, quy tắc, tiêu chí nghiệm thu và các nội dung TBD.	Quản trị yêu cầu
Cán bộ xét duyệt thủ công	Tiếp nhận hồ sơ sau khi eKYC thất bại đủ 3 lần.	Ngoài phạm vi xử lý chi tiết

2.2. Mô hình tổng thể hệ thống



Hình 1. Mô hình ngữ cảnh của hành trình mở tài khoản online

Ứng dụng là điểm tương tác với khách hàng và gửi yêu cầu tới hệ thống ngân hàng. Bank Backend điều phối tích hợp với hệ thống eKYC; BRD không quy định kiến trúc triển khai vật lý hoặc giao thức tích hợp cụ thể.

2.3. Các hệ thống có liên quan

Hệ thống	Vai trò	Dữ liệu/Phản hồi chính
Ứng dụng/kênh mở tài khoản	Tiếp nhận thao tác và điều phối hành trình.	SĐT, OTP, ảnh CCCD, ảnh khuôn mặt, thông tin đăng ký, trạng thái xử lý
Hệ thống ngân hàng	Xác thực OTP, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra CCCD, tạo CIF/STK và thiết lập dịch vụ.	OTP, hồ sơ, trạng thái trùng CCCD, CIF, STK, trạng thái eBanking/PIN
Hệ thống eKYC	OCR CCCD, Face Matching và Liveness Detection.	Kết quả OCR và kết quả xác thực khuôn mặt

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

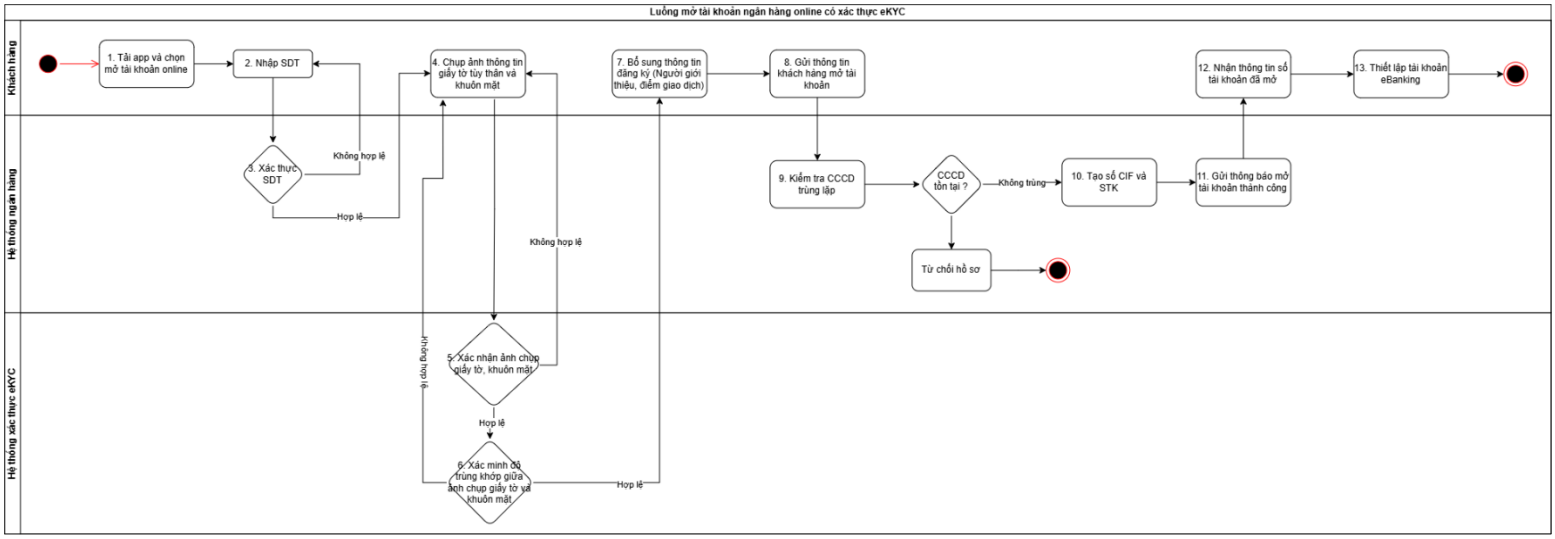
Quy trình mô tả hành trình To-Be từ khi khách hàng chọn mở tài khoản đến khi kết thúc Happy Path hoặc dừng tại một nhánh ngoại lệ đã được xác nhận.

3.1. Mở tài khoản online có xác thực eKYC

Điều kiện kích hoạt: Khách hàng mới truy cập ứng dụng và chọn chức năng mở tài khoản online.

Kết quả thành công: CIF và STK được tạo; khách hàng hoàn tất thiết lập eBanking, mật khẩu và PIN.

3.1.1. Mô hình quy trình nghiệp vụ



Hình 2. Quy trình nghiệp vụ To-Be mở tài khoản online có xác thực eKYC(Link)

3.1.2. Mô tả các bước trong quy trình

Bước	PIC	Thao tác	Kết quả/Nhánh xử lý
1.1	Khách hàng	Chọn mở tài khoản online	Khởi tạo hành trình.
2.1	Khách hàng	Nhập số điện thoại	Chuyển sang bước gửi OTP.
2.2	Hệ thống ngân hàng	Gửi OTP tới SĐT đã nhập	Khách hàng nhận OTP.
2.3	Khách hàng	Nhập OTP	Nếu không hợp lệ, hiển thị P-OTP-001 và cho nhập lại.
2.4	Hệ thống ngân hàng	Xác thực OTP	Hợp lệ: xác thực SĐT; không hợp lệ: tiếp tục thử lại.
3.1	Khách hàng	Chụp ảnh CCCD	Gửi ảnh tới hệ thống eKYC.
3.2	Hệ thống eKYC	OCR/trích xuất thông tin CCCD	Thành công: bước 4.1; thất bại: xử lý theo bộ đếm eKYC chung.
4.1	Khách hàng	Chụp ảnh khuôn mặt	Gửi ảnh tới hệ thống eKYC.
4.2	Hệ thống eKYC	Face Matching + Liveness	Thành công: bước 5.1; thất bại: xử lý theo bộ đếm eKYC chung.
5.1	Khách hàng	Bổ sung thông tin đăng ký	Hoàn thiện dữ liệu hồ sơ.
5.2	Khách hàng	Xác nhận và gửi hồ sơ	Hồ sơ được chuyển tới hệ thống ngân hàng.
6.1	Hệ thống ngân hàng	Kiểm tra CCCD trùng lặp	Trùng: từ chối; không trùng: tạo CIF.
6.2	Hệ thống ngân hàng	Tạo CIF	Chỉ thực hiện khi CCCD không trùng.
6.3	Hệ thống ngân hàng	Tạo STK	Thực hiện sau khi tạo CIF.
6.4	Hệ thống ngân hàng	Thông báo mở tài khoản thành công	Chuyển kết quả và thông tin tài khoản tới ứng dụng.
6.5	Khách hàng	Nhận thông tin STK	Chuyển sang thiết lập eBanking.
7.1	Khách hàng	Thiết lập eBanking	Chuyển sang thiết lập mật khẩu.
7.2	Khách hàng	Thiết lập mật khẩu eBanking	Quy tắc chi tiết chưa được xác nhận.
7.3	Khách hàng	Thiết lập mã PIN giao dịch	Kết thúc Happy Path.

3.2. Luồng ngoại lệ

ID	Điều kiện	Xử lý	Kết quả
EX-01	OTP không hợp lệ	Hiển thị P-OTP-001 và cho phép nhập/thử lại.	Không giới hạn số lần thử theo BRD.
EX-02	OCR thất bại; tổng thất bại eKYC < 3	Chụp lại CCCD và OCR lại.	Tiếp tục bộ đếm dùng chung.
EX-03	Face/Liveness thất bại; tổng thất bại eKYC < 3	Thực hiện lại bước khuôn mặt.	Tiếp tục bộ đếm dùng chung.

ID	Điều kiện	Xử lý	Kết quả
EX-04	Tổng thất bại OCR + Face/Liveness đạt 3	Chuyển hồ sơ xét duyệt thủ công.	Kết thúc nhánh eKYC; không từ chối trực tiếp.
EX-05	CCCD đã tồn tại	Từ chối hồ sơ.	Kết thúc phiên; không cho thử CCCD khác trong cùng phiên.

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG NGƯỜI SỬ DỤNG

Các yêu cầu chức năng được nhóm theo từng chặng của hành trình. Mã yêu cầu bám theo mã bước nghiệp vụ để thuận tiện truy vết.

4.1. Phân hệ Onboarding/eKYC

4.1.1. Xác thực số điện thoại và OTP

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả	Kết quả/Ngoại lệ
FR-1.1	Khởi tạo hành trình	Cho phép khách hàng chọn chức năng mở tài khoản online.	Khởi tạo phiên onboarding.
FR-2.1	Nhập SĐT	Cho phép khách hàng nhập SĐT dùng để xác thực.	Chuyển yêu cầu gửi OTP.
FR-2.2	Gửi OTP	Hệ thống gửi OTP tới SĐT đã nhập.	Trả trạng thái gửi OTP.
FR-2.3/2.4	Nhập và xác thực OTP	Cho phép nhập OTP và kiểm tra tính hợp lệ.	Sai: P-OTP-001; được thử lại không giới hạn.

4.1.2. Thu thập CCCD và OCR

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả	Kết quả/Ngoại lệ
FR-3.1	Chụp CCCD	Cho phép chụp và gửi ảnh CCCD tới hệ thống eKYC.	Ảnh được tiếp nhận để OCR.
FR-3.2	OCR CCCD	Trích xuất thông tin CCCD và trả trạng thái xử lý.	Thất bại < 3: P-EKYC-001; đủ 3: P-EKYC-002.

4.1.3. Xác thực khuôn mặt

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả	Kết quả/Ngoại lệ
FR-4.1	Chụp khuôn mặt	Cho phép chụp và gửi ảnh khuôn mặt tới hệ thống eKYC.	Ảnh được tiếp nhận để xác thực.
FR-4.2	Face/Liveness	Thực hiện Face Matching và Liveness Detection.	Thất bại < 3: P-EKYC-001; đủ 3: P-EKYC-002.

4.1.4. Hoàn thiện hồ sơ và mở tài khoản

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả	Kết quả/Ngoại lệ
FR-5.1	Bổ sung thông tin	Cho phép khách hàng bổ sung dữ liệu cần thiết cho hồ sơ.	Dữ liệu được lưu trong phiên.
FR-5.2	Gửi hồ sơ	Cho phép khách hàng xác nhận và gửi hồ sơ mở tài khoản.	Hồ sơ chuyển tới hệ thống ngân hàng.
FR-6.1	Kiểm tra CCCD trùng	Kiểm tra CCCD đã tồn tại trong hệ thống hay chưa.	Trùng: P-DUP-001 và từ chối; không trùng: tiếp tục.
FR-6.2	Tạo CIF	Tạo mã khách hàng khi CCCD không trùng.	Trả CIF.
FR-6.3	Tạo STK	Tạo số tài khoản sau khi có CIF.	Trả STK.
FR-6.4	Thông báo kết quả	Thông báo mở tài khoản thành công tới ứng dụng.	Hiển thị kết quả cho khách hàng.
FR-6.5	Cung cấp thông tin STK	Cung cấp/hiển thị thông tin tài khoản vừa tạo.	Chuyển sang thiết lập eBanking.

4.1.5. Thiết lập eBanking

Mã YC	Tên yêu cầu	Mô tả	Kết quả/Ngoại lệ
FR-7.1	Thiết lập eBanking	Cho phép khách hàng khởi tạo dịch vụ eBanking trong hành trình.	Ghi nhận trạng thái thiết lập.
FR-7.2	Thiết lập mật khẩu	Cho phép khách hàng thiết lập mật khẩu eBanking.	Quy tắc chi tiết: TBD.
FR-7.3	Thiết lập PIN	Cho phép khách hàng thiết lập mã PIN giao dịch.	Quy tắc chi tiết: TBD; hoàn tất hành trình.

4.2. Quy tắc nghiệp vụ

ID	Nội dung quy tắc	Trạng thái
BR-01	Luồng xác thực SĐT gồm: nhập SĐT → gửi OTP → nhập OTP → xác thực.	Đã xác nhận
BR-02	OTP không giới hạn số lần thử.	Đã xác nhận
BR-03	Thời hạn hiệu lực OTP chưa được xác định trong BRD.	Chưa xác nhận
BR-04	OCR và Face Matching/Liveness sử dụng chung bộ đếm thất bại eKYC.	Đã xác nhận
BR-05	Tổng thất bại eKYC chưa đủ 3: thực hiện lại đúng bước tương ứng.	Đã xác nhận
BR-06	Tổng thất bại eKYC đạt 3: chuyển xét duyệt thủ công và kết thúc nhánh.	Đã xác nhận
BR-07	eKYC thất bại không dẫn trực tiếp tới từ chối hồ sơ.	Đã xác nhận
BR-08	CCCD đã tồn tại: từ chối hồ sơ và kết thúc.	Đã xác nhận
BR-09	CCCD trùng: không có luồng sửa/thử CCCD khác trong cùng phiên.	Đã xác nhận

ID	Nội dung quy tắc	Trạng thái
BR-10	CCCD không trùng: tiếp tục tạo CIF và STK.	Đã xác nhận
BR-11	Happy Path kết thúc sau khi thiết lập mã PIN giao dịch.	Đã xác nhận

4.3. Dữ liệu nghiệp vụ

4.3.1. Dữ liệu đầu vào/đầu ra

Nhóm	Dữ liệu	Cung cấp/Tạo bởi	Thời điểm
Xác thực SĐT	Số điện thoại, OTP	Khách hàng/Hệ thống	Bước 2
Giấy tờ	Ảnh CCCD, kết quả OCR	Khách hàng/Hệ thống eKYC	Bước 3
Sinh trắc học	Ảnh khuôn mặt, kết quả Face/Liveness	Khách hàng/Hệ thống eKYC	Bước 4
Hồ sơ	Thông tin đăng ký	Khách hàng	Bước 5
Kiểm tra trùng	Thông tin CCCD, trạng thái trùng	Hệ thống ngân hàng	Bước 6
Tài khoản	CIF, STK, trạng thái mở tài khoản	Hệ thống ngân hàng	Bước 6
Dịch vụ	Trạng thái eBanking, mật khẩu, PIN	Khách hàng/Hệ thống ngân hàng	Bước 7

4.3.2. Từ điển dữ liệu chính

#	Trường nghiệp vụ	System field	Kiểu dữ liệu/Mức bắt buộc
1	Số điện thoại	phoneNumber	String / Bắt buộc
2	OTP	otp	String / Bắt buộc
3	Ảnh CCCD	cccdImage	Binary/Image / Bắt buộc
4	Kết quả OCR	ocrResult	Object / Bắt buộc
5	Thông tin CCCD	cccdInfo	Object / Bắt buộc
6	Ảnh khuôn mặt	faceImage	Binary/Image / Bắt buộc
7	Kết quả eKYC	ekycResult	Object / Bắt buộc
8	Bộ đếm thất bại eKYC	ekycFailureCount	Integer / Bắt buộc
9	Thông tin đăng ký	registrationInfo	Object / Bắt buộc
10	Trạng thái CCCD trùng	cccdDuplicateStatus	Boolean/Status / Bắt buộc
11	CIF	cif	String / Bắt buộc sau khi tạo
12	STK	accountNumber	String / Bắt buộc sau khi tạo
13	Trạng thái mở tài khoản	accountOpeningStatus	Status / Bắt buộc
14	Trạng thái eBanking	eBankingSetupStatus	Status / Sau thiết lập

#	Trường nghiệp vụ	System field	Kiểu dữ liệu/Mức bắt buộc
15	Trạng thái PIN	pinSetupStatus	Status / Sau thiết lập

4.3.3. Luồng dữ liệu

Trường	Nguồn	Đích	Logic
phoneNumber, otp	Khách hàng/Ứng dụng	Hệ thống ngân hàng	Truyền giá trị để gửi và xác thực OTP.
cccdImage	Khách hàng/Ứng dụng	Hệ thống ngân hàng	Ứng dụng gửi ảnh tới Bank Backend; Backend chuyển ảnh tới eKYC Vendor để OCR.
ocrResult, cccdInfo	Hệ thống eKYC	Hệ thống ngân hàng	Vendor trả kết quả OCR cho Bank Backend; Backend lưu hồ sơ và trả dữ liệu cho ứng dụng.
faceImage	Khách hàng/Ứng dụng	Hệ thống ngân hàng	Ứng dụng gửi ảnh/video tới Bank Backend; Backend chuyển tới vendor để Face Matching + Liveness.
ekycResult	Hệ thống eKYC	Hệ thống ngân hàng	Vendor trả kết quả cho Bank Backend; Backend lưu và phản hồi ứng dụng.
ekycFailureCount	Hệ thống ngân hàng	Luồng eKYC	Bank Backend tăng và quản lý bộ đếm dùng chung khi OCR hoặc Face/Liveness thất bại.
registrationInfo	Khách hàng/Ứng dụng	Hệ thống ngân hàng	Truyền dữ liệu hồ sơ đã xác nhận.
cccdDuplicateStatus	Hệ thống ngân hàng	Luồng mở tài khoản	Rẽ nhánh từ chối hoặc tiếp tục.
cif, accountNumber	Hệ thống ngân hàng	Ứng dụng/Khách hàng	Sinh khi CCCD không trùng và trả kết quả.

4.4. Mã lỗi, popup và luồng xử lý

Mã lỗi/Popup	Điều kiện	Nội dung hiển thị	Xử lý/CTA
ERR_OTP_001 P-OTP-001	OTP không hợp lệ	Mã OTP không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra và nhập lại mã OTP.	CTA: Nhập lại OTP; quay lại bước nhập OTP; không giới hạn lần thử.
ERR_EKYC_001 / ERR_EKYC_002 P-EKYC-001	ERR_EKYC_001: OCR thất bại; ERR_EKYC_002: Face Matching/Liveness thất bại; tổng thất bại eKYC < 3	Thông tin xác thực chưa đạt. Vui lòng thực hiện lại bước xác thực.	CTA: Thực hiện lại; quay lại đúng bước vừa thất bại.
ERR_EKYC_003 P-EKYC-002	Tổng thất bại eKYC đạt 3	Hồ sơ được chuyển sang xét duyệt thủ công.	CTA: Đã hiểu; kết thúc nhánh eKYC.
ERR_CCCD_001 P-DUP-001	CCCD đã tồn tại	CCCD đã tồn tại trong hệ thống. Hồ sơ không được tiếp tục.	CTA: Đóng; từ chối hồ sơ và kết thúc phiên.

4.5. Tiêu chí nghiệm thu

ID	Given	When	Then
AC-01	Khách hàng mới bắt đầu hành trình.	OTP hợp lệ; eKYC thành công; CCCD không trùng; hồ sơ hợp lệ.	Tạo CIF, STK; thông báo thành công; khách hàng thiết lập eBanking, mật khẩu và PIN.
AC-02	Khách hàng đang xác thực SĐT.	OTP không hợp lệ.	Hiển thị P-OTP-001 và cho phép thử lại không giới hạn.
AC-03	OCR hoặc Face/Liveness thất bại.	Tổng thất bại eKYC chưa đạt 3.	Hiển thị P-EKYC-001 và thực hiện lại đúng bước tương ứng.
AC-04	OCR và/hoặc Face/Liveness thất bại.	Tổng thất bại eKYC đạt 3.	Hiển thị P-EKYC-002; chuyển xét duyệt thủ công; kết thúc nhánh.
AC-05	Hệ thống kiểm tra CCCD.	CCCD đã tồn tại.	Hiển thị P-DUP-001; từ chối hồ sơ; kết thúc phiên.
AC-06	Hệ thống kiểm tra CCCD.	CCCD không tồn tại.	Tiếp tục tạo CIF và STK.

4.6. Ma trận truy vết

Luồng nghiệp vụ	Yêu cầu	Popup/Error	Event Log
Khởi tạo	FR-1.1	—	EVT_ONBOARD_START_SUCCESS
SĐT/OTP	FR-2.1–2.4	P-OTP-001 / ERR_OTP_001	EVT_PHONE_INPUT_SUCCESS EVT_OTP_*
OCR CCCD	FR-3.1–3.2	P-EKYC-001 / ERR_EKYC_001; P-EKYC-002 / ERR_EKYC_003	EVT_CCCD_CAPTURE_SUCCESS EVT_OCR_*
Face/Liveness	FR-4.1–4.2	P-EKYC-001 / ERR_EKYC_002; P-EKYC-002 / ERR_EKYC_003	EVT_FACE_CAPTURE_SUCCESS EVT_FACE_VERIFY_*
Bổ sung/Gửi hồ sơ	FR-5.1–5.2	—	EVT_REGISTRATION_INPUT_SUCCESS EVT_APPLICATION_SUBMIT_SUCCESS
Kiểm tra CCCD	FR-6.1	P-DUP-001 / ERR_CCCD_001	EVT_CCCD_CHECK_SUCCESS/DUPLICATE
Tạo CIF/STK	FR-6.2–6.5	—	EVT_CIF_CREATE_SUCCESS EVT_ACCOUNT_CREATE_SUCCESS EVT_ACCOUNT_OPEN_SUCCESS
eBanking/PIN	FR-7.1–7.3	—	EVT_EBANKING_SETUP_SUCCESS EVT_PASSWORD_SETUP_SUCCESS EVT_PIN_SETUP_SUCCESS

5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

5.1. Giao diện người dùng (GUI)

Nội dung	Yêu cầu/Trạng thái
Kênh sử dụng	Ứng dụng/kênh online phải hỗ trợ nhập SĐT/OTP, chụp CCCD, chụp khuôn mặt, bổ sung hồ sơ và thiết lập eBanking/PIN.

Nội dung	Yêu cầu/Trạng thái
Thông báo nghiệp vụ	Hiển thị đúng nội dung, CTA và hành động của P-OTP-001, P-EKYC-001, P-EKYC-002 và P-DUP-001.
Thiết kế chi tiết	Font, màu sắc, độ phân giải, accessibility và screen flow chi tiết: Chưa xác nhận; thực hiện theo UI/UX Spec.

5.2. Yêu cầu về hiệu năng

ID	Chỉ tiêu	Target/Trạng thái
NFR-01	Thời gian hoàn tất hành trình	< 10 phút
NFR-02	Lượng hồ sơ xử lý thủ công	Giảm 70%
NFR-03	Chi phí xử lý hồ sơ	Giảm 40–50% so với tại quầy
NFR-04	Mở rộng tệp khách hàng ở khu vực không có chi nhánh	Mục tiêu định tính
TBD	SLA phản hồi từng API/giao dịch, tải đồng thời và dung lượng	Chưa xác nhận

5.3. Yêu cầu về bảo mật

- Số điện thoại được xác thực bằng OTP; danh tính được xác thực qua OCR, Face Matching và Liveness Detection theo luồng nghiệp vụ.
- Cơ chế mã hóa, masking dữ liệu, kiểm soát truy cập, lưu trữ ảnh/biometric, audit và yêu cầu tuân thủ chưa được xác nhận trong BRD này.
- Quy tắc mật khẩu eBanking và PIN chưa được xác nhận; cần được Security/Compliance và đơn vị nghiệp vụ phê duyệt trước khi đặc tả chi tiết.

5.4. Yêu cầu về sao lưu

Chưa có yêu cầu sao lưu/khôi phục được xác nhận trong BRD nguồn. Đơn vị vận hành cần xác nhận phạm vi dữ liệu, thời gian lưu, RPO/RTO và cơ chế phục hồi trước khi phát hành tài liệu kỹ thuật.

5.5. Yêu cầu về tính ổn định

BRD đã xác định cách xử lý các lỗi nghiệp vụ OTP, eKYC và CCCD trùng. Các chỉ tiêu Availability, MTBF, MTTR, cơ chế retry kỹ thuật và disaster recovery chưa được xác nhận.

5.6. Giao tiếp (Interfaces)

5.6.1. Giao tiếp người dùng

- Màn hình khởi tạo mở tài khoản; nhập SĐT/OTP; chụp CCCD; chụp khuôn mặt; bổ sung hồ sơ; hiển thị kết quả; thiết lập eBanking/mật khẩu/PIN.
- Popup và CTA tuân theo mục 4.4; bố cục và style chi tiết được quản lý trong UI/UX Spec.

5.6.2. Giao tiếp phần cứng

Thiết bị người dùng cần camera để chụp CCCD và khuôn mặt. Yêu cầu tối thiểu về camera, hệ điều hành và thiết bị: Chưa xác nhận.

5.6.3. Giao tiếp phần mềm

Nguồn	Đích	Nội dung trao đổi
Ứng dụng	Hệ thống ngân hàng	Yêu cầu OTP/xác thực OTP, hồ sơ, kiểm tra CCCD, tạo CIF/STK và thiết lập dịch vụ.
Hệ thống ngân hàng	Hệ thống eKYC	Bank Backend gửi ảnh CCCD/ảnh khuôn mặt; nhận kết quả OCR và Face/Liveness từ vendor.
Hệ thống ngân hàng	Ứng dụng	Trạng thái xử lý, mã lỗi, CIF, STK và kết quả mở tài khoản.

5.6.4. Giao tiếp bên ngoài

Hệ thống eKYC là hệ thống tích hợp bên ngoài phạm vi ứng dụng mở tài khoản. Nhà cung cấp, API endpoint, hợp đồng dữ liệu và SLA: Chưa xác nhận.

5.6.5. Giao tiếp bên trong

Các dịch vụ nội bộ của hệ thống ngân hàng thực hiện xác thực OTP, kiểm tra CCCD, tạo CIF/STK và ghi nhận trạng thái eBanking/PIN. Phân rã module và API nội bộ được đặc tả trong tài liệu thiết kế/API Spec.

5.6.6. Giao tiếp truyền thông

Giao thức, cơ chế xác thực giữa hệ thống, timeout, retry kỹ thuật, mã hóa đường truyền và địa chỉ logic: Chưa xác nhận trong BRD.

5.7. Các yêu cầu khác

5.7.1. Danh sách sự kiện ghi nhận

Nhóm	Sự kiện thành công	Sự kiện lỗi/ngoại lệ
Khởi tạo	EVT_ONBOARD_START_SUCCESS	—
SĐT/OTP	EVT_PHONE_INPUT_SUCCESS EVT_OTP_SEND_SUCCESS EVT_OTP_INPUT_SUCCESS EVT_OTP_VERIFY_SUCCESS	EVT_OTP_INPUT_INVALID EVT_OTP_VERIFY_INVALID
CCCD/OCR	EVT_CCCD_CAPTURE_SUCCESS; EVT_OCR_SUCCESS	EVT_OCR_FAIL
Face/Liveness	EVT_FACE_CAPTURE_SUCCESS EVT_FACE_VERIFY_SUCCESS	EVT_FACE_VERIFY_FAIL
Hồ sơ	EVT_REGISTRATION_INPUT_SUCCESS EVT_APPLICATION_SUBMIT_SUCCESS	—
CCCD trùng	EVT_CCCD_CHECK_SUCCESS	EVT_CCCD_CHECK_DUPLICATE
Tài khoản	EVT_CIF_CREATE_SUCCESS EVT_ACCOUNT_CREATE_SUCCESS EVT_ACCOUNT_OPEN_SUCCESS EVT_ACCOUNT_INFO_RECEIVED	—
eBanking/PIN	EVT_EBANKING_SETUP_SUCCESS EVT_PASSWORD_SETUP_SUCCESS EVT_PIN_SETUP_SUCCESS	—

5.7.2. Danh sách vấn đề cần làm rõ

ID	Nội dung cần xác nhận	Đơn vị dự kiến	Trạng thái
ISS-01	Mã tài liệu chính thức thay cho BRD-CUS-XXXX	PMO/Quản trị tài liệu	Open
ISS-02	Thời hạn hiệu lực OTP	Đơn vị nghiệp vụ/Security	Open
ISS-03	Quy tắc mật khẩu eBanking và PIN	Đơn vị nghiệp vụ/Security	Open
ISS-04	Quy trình và SLA xét duyệt thủ công	Đơn vị vận hành	Open
ISS-05	Baseline và cách đo KPI 70%, 40–50%	Business Owner	Open
ISS-06	SLA API, tải đồng thời, timeout/retry kỹ thuật	Kiến trúc/IT	Open
ISS-07	Bảo mật, lưu trữ và thời hạn lưu dữ liệu eKYC	Security/Compliance	Open
ISS-08	Đối chiếu BRD với BPMN, Use Case và UI/UX bản phát hành	BA/PO	Open